Feuille d'exercices : Booléens.

Exercice 1

Dans chacun des cas suivants, donner la valeur du booléen `rep` :

1.
```
x = 3
rep = (x**2 == 7)
```

2.
```
x , y , z = 3 , 4 , 5
rep = (x**2 + y**2 == z**2)
```

3.
```
a , b = 3, -7
rep = (a**3 > 50 and b**2 < 50)
```

4.
```
a , b = 3, -7
rep = (a**3 > 50 and b**2<50) or (a**2 < 10 and b**2 > 10)
```

Exercice 2

Compléter le tableau suivant :

a	b	$\bar{a} \cdot b$	$\bar{a} + b$	$\bar{a} \cdot \bar{b}$	$\bar{a} + \bar{b}$
0	0				
1	0				
0	1				
1	1				

Exercice 3

1. Compléter le tableau suivant :

a	b	$(a+b) \cdot (a \cdot b)$
0	0	
1	0	
0	1	
1	1	

2. Comment peut-on simplifier l'expression $(a+b) \cdot (a \cdot b)$?

3. Compléter le tableau suivant :

a	b	$(a+b) + (a \cdot b)$
0	0	
1	0	
0	1	
1	1	

4. Comment peut-on simplifier l'expression $(a+b) + (a \cdot b)$?

Exercice 4

Soient a et b deux booléens. On définit la loi `Delta` telle que :

$$a \text{ Delta } b = (a+b) \cdot \overline{(a \cdot b)}$$

1. Compléter la table de la loi Delta :

a	b	a Delta b
0	0	
1	0	
0	1	
1	1	

2. Que se cache-t-il derrière la loi Delta ?

Exercice 5

Dans cet exercice, vous devez trouver a quelle expression logique correspondent les tables de vérité proposées.

1.

a	b	?
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

2.

a	b	?
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

3.

a	b	?
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

4.

a	b	?
0	0	0
1	0	0
0	1	1
1	1	1

5.

a	b	?
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Exercice 6

1. Si a et b sont deux booléens tels que a=1 et b=0, que vaut le booléen : not(a or b) and (a or not(b)) ?
2. Si a et b sont deux booléens tels que a=1 et b=0, que vaut le booléen : not(a and b) or (a and b) ?
3. Les variables a, b et c ont respectivement pour valeur True, 0 et 1. Quelle est la valeur de l'expression a and b or c ?

Exercice 7

Dresser la table de vérité de l'expression $S = (A \cdot B) + (A \cdot \bar{C}) + (\bar{B} \cdot C)$

A	B	C	$A \cdot B$	$A \cdot \bar{C}$	$\bar{B} \cdot$ C	S
0	0	0				
0	1	0				
1	0	0				
1	1	0				
0	0	1				
0	1	1				
1	0	1				
1	1	1				